Unicorn

AI-driven plattform för fältserviceplanering

Systemöversikt för utvecklingspartner

Kinab AB · December 2025

Vision & Mål

Primärt mål

Skapa en AI-driven planeringsplattform som optimerar hela fältserviceverksamheten

- Optimera ruttplanering och sekvensering
- Intelligent resursplanering
- Kostnadsoptimering och marginalförbättring
- Prediktiv analys och kapacitetsplanering

Långsiktig vision

Etablera en kommersiell multi-tenant SaaS-plattform för serviceföretag i Norden

- Bevisa värde med designpartner
- Skalbar arkitektur från start
- Nordisk expansion
- Branschledande AI-optimering

Utvecklingsstrategi

1

Designpartner

Kinab AB som första kund

2

Validering

Bevisa värde i verklig miljö

3

Skalning

Multi-tenant SaaS-plattform

4

Expansion

Nordisk marknad

Samarbetet med Kinab AB

- Kinab specialiserar sig på avfallshantering och sophämtning
- Verklig data och användarfeedback driver utvecklingen
- Anpassningar för Kinab blir grundfunktioner i plattformen
- Integration med befintliga system (Modus 2.0)

AI-driven Optimering

Ruttplanering

- Kortare körsträckor
- Bättre sekvensering
- Optimerade rutter

Resursplanering

- Optimal bemanning
- Kompetensmatching
- Effektiv fördelning

Ekonomistyrning

- Kostnadsoptimering
- Marginalförbättring
- Budgetkontroll

Produktivitet

- Högre utnyttjandegrad
- Färre tomkörningar
- Tidsoptimering

Prediktiv Analys

- Prognoser och trender
- Kapacitetsplanering
- Datadriven beslutsstöd

Teknisk Stack

Frontend
- React
- TypeScript
- Vite

Backend
- Express.js
- Node.js

Databas
- PostgreSQL
- Drizzle ORM

Kartintegration
- OpenRouteService

Autentisering
- Replit Auth

Hosting
- Replit
- Automatisk skalning

Modern, skalbar stack designad för snabb utveckling och enkel deployment

Systemarkitektur

Huvudmoduler

Kluster & Karta

Planering

Objekthantering

Resurshantering

Fordon & Utrustning

Orderhantering

Abonnemang

Artiklar & Prissättning

Analys & Rapporter

Kluster – Kärnkoncept

Navet i verksamheten - organiserar alla entiteter geografiskt

Geografiska kluster
Organiserar alla entiteter geografiskt

Kartvisualisering
Interaktiv karta med SLA-färgkodning

SLA-nivåer
Standard, Premium & Enterprise servicekrav

Team-tilldelning
Primärt ansvarigt team per kluster

Cachad statistik
Objektantal, aktiva ordrar, månadsvärde etc.

Snöret - Dataflöde

Visualiserar flödet genom systemet

Objekt

↓

Abonnemang

↓

Ordrar

↓

Utförda

↓

Fakturerat

Planering & Schemaläggning

Veckoplanering

Drag-drop schemaläggning med prioritetsfärger och resursvy

- Interaktiv schemaläggning
- Visuell prioritering
- Resursöversikt

Inför Optimering

Förberedelse och validering av data inför extern ruttoptimering

- Datavalidering
- Förberedelse för AI
- Kvalitetskontroll

Ruttvisualisering

Kartvy med OpenRouteService-integration för ruttplanering

- Interaktiv kartvy
- OpenRouteService API
- Optimerade rutter

Produktionsstyrning

SLA-nivåer, tidsluckor och leveransrestriktioner

- SLA-hantering
- Tidsslottar (FM/EM/Heldag)
- Leveransrestriktioner

Resurs- & Orderhantering

Resurshantering

Teknikerregister
Kompetenser, hemposition, veckoarbetstid

Team-hantering
Gruppering med ledare, geografiska områden

Tidsverk
Artiklar en resurs kan utföra med effektivitetsfaktor

Tillgänglighet
Arbetstider, semester, sjukfrånvaro

Orderhantering

Statusflöde
Skapad → Förplanerad → Resurs → Låst → Utförd → Fakturerad

Orderrader
Artiklar med automatisk prisupplösning

Orderlåsning
Lås order innan utförande för stabilitet

Simuleringsläge
Testa scenarier utan att påverka livedata

Abonnemang & Prissättning

Abonnemang

Återkommande tjänster
Automatisk ordergenerering från abonnemang

Periodicitet
Vecka, varannan vecka, månad, kvartal, halvår, år

Föredragen dag
Önskad leveransdag för abonnemang

Tidsslottar
FM, EM, heldag med prioritering

Artiklar & Prissättning

Artikelregister
Artikelnummer, produktionstid, kostnad, listpris

Prislistehierarki
Generell → Kundunik → Rabattbrev (3 nivåer)

Automatisk prisupplösning
Rätt pris väljs automatiskt baserat på hierarki

Artikeltyper
Kategorisering för filtrering och rapportering

Objekthantering

Hierarkisk struktur

Område → Fastighet → Rum

Obegränsad nästning för flexibel organisering

Tillgångsinformation
Öppet, kod, nyckel/bricka, personligt möte

Kundkoppling
Länkning till bostadsbolag och serviceboenden

Ställtidsstatistik
Historik och genomsnitt per objekt

Kärlhantering

K1
Standard

K2
Pant

K3
Matavfall

K4
Övrigt

Analys & Fältapp

Analys & Rapporter

Dashboard
KPI:er och analys från verklig ställtidsdata

Ställtidsloggning
Automatisk loggning från fältappen

Objektstatistik
Historik och trender per objekt

Effektivitetsanalys
Identifiera förbättringsområden

Fältapp

Mobilapplikation för tekniker i fält

Dagens jobb
Översikt över planerade uppdrag

Tillgångsinformation
Koder, nycklar, instruktioner

Jobbavslut
Rapportera genomförda uppdrag

Ställtidsrapportering
Logga setup-tid direkt i appen

Import & Integration

Modus 2.0 Import

Direkt import från Modus CSV-exporter

- CSV-baserad import
- Automatisk mappning
- Validering

Objektimport

Tvåstegsimport med föräldrarelationer

- Hierarkisk import
- Relationshantering
- Integritetskontroll

Uppgiftsimport

Import av uppgifter med resurskoppling

- Resurslänkning
- Mappning av uppgifter
- Batchimport

Händelseanalys

Beräkning av ställtidsstatistik från händelser

- Historisk analys
- Statistikgenerering
- Trendberäkning

Kinab-specifika Anpassningar

Fokus på avfallshantering och sophämtning

Objekttyper

- Område
- Fastighet
- Serviceboende
- Rum
- Soprum
- Kök

Kärltyper

- K1 (standard)
- K2 (pant)
- K3 (matavfall)
- K4 (övrigt)

Kundtyper

- Bostadsbolag (Telgebostäder)
- Serviceboenden (äldreboenden)

Integration med Modus 2.0

Tätt kopplad till Kinabs befintliga system för smidig dataöverföring

- Direkt CSV-import från Modus
- Bevarar befintliga datastrukturer
- Minimerar duplicering av arbete
- Smidig övergång och parallellkörning

Modus 2.0 är Kinabs nuvarande system för fältservicehantering

Sammanfattning & Nästa Steg

Unicorn i korthet

- AI-driven plattform för optimerad fältserviceplanering
- Omfattande moduler från kluster till analys
- Modern teknisk stack: React, TypeScript, PostgreSQL
- Flexibel arkitektur för multi-tenant SaaS
- Beprövad med Kinab AB som designpartner

Nästa steg för utvecklingspartner

1

Teknisk genomgång

Djupdykning i arkitektur och kodstruktur

2

Utvecklingsmiljö

Setup av lokal utvecklingsmiljö och access

3

Sprint planning

Prioritera features och sätt upp första sprint

4

Team alignment

Etablera kommunikationskanaler och workflow